# 7.1 条件概率与相关公式

## 1 条件概率

假设一个袋子里装有大小与质地相同的 2 个黑球、3 个白球，两人依次随机不放回地摸 1 个球，可知第一个人摸到白球的概率为$\frac{3}{5}$，那么第二个人摸到白球的概率是多少呢？第二个人摸到白球的概率是否与第一个人相同？有的人会认为：如果第一个人摸到的是白球，那么剩下的白球还有 2 个，第二个人摸到白球的概率应是$\frac{1}{2}$；而如果第一个人摸到的是黑球，那么剩下的白球还有 3 个，第二个人摸到白球的概率应是$\frac{3}{4}$. 人们必然会产生疑惑：第二个人摸到白球的概率究竟是多少？

其实，我们刚才所说的是两个不同意义的概率：一个是以前讨论过的概率，一个则是本章要介绍的条件概率. 我们知道，一个事件发生的概率是该事件的一个属性，它不会因为其他事件是否发生而改变. 但是我们可以谈论在其他事件发生的条件下，该事件发生的概率. 这时候谈论的就是条件概率，而不是原本的概率.

从上面这个例子看，设事件 $A$ 是第一个人摸到白球，事件 $B$ 是第二个人摸到白球. 当 $A$ 发生之后，袋子里剩下 4 个球，其中 2 个白球、2 个黑球. 这样，对第二个摸球的人来说，相应的随机现象就与第一个人摸球之前不同，样本空间也不同了. 这时 $B$ 发生的概率是$\frac{1}{2}$，这是条件概率.

注意“求事件 $A$ 发生且事件 $B$ 发生的概率”与“已知事件 $A$ 发生，求事件 $B$ 发生的概率”两者的不同.

什么是**条件概率**(conditional probability)？在古典概率模型中，事件 $A$ 发生之后，随机现象的结果就剩下事件 $A$ 中的样本点，所以事件 $A$ 变成了由这些样本点所构成的新的样本空间. 这个样本空间仍然是等可能的，这时事件 $B$ 发生的概率称为事